PLAN DEL EQUIPO

Horus Sentinel

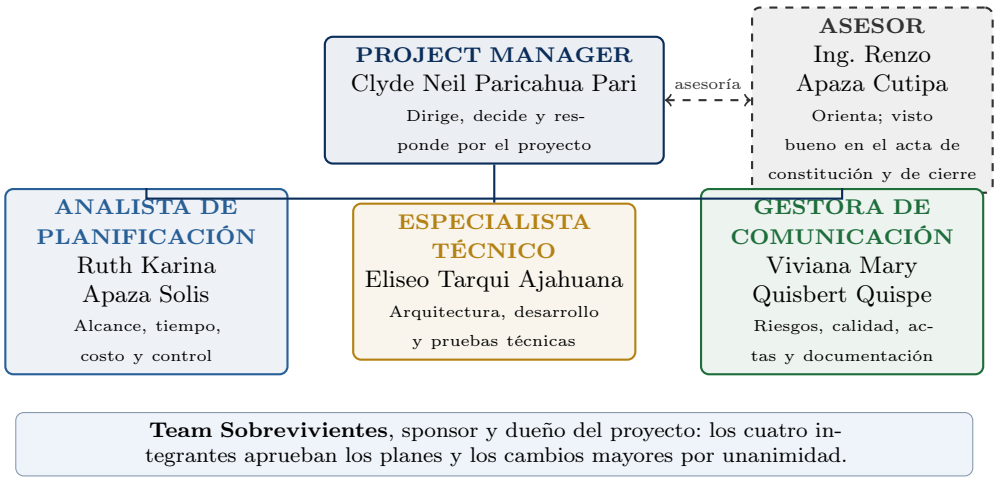
Fecha: viernes 18/09/2026 (semana 4) | **Versión:** 1.0 | **Fase:** Planificación

1. Datos Generales

Proyecto:	Horus Sentinel
Responsable:	Ruth Karina Apaza Solis – Analista de Planificación
Proceso PM4DEV:	Gestión del equipo del proyecto
Insumos:	Acta de conformación del equipo, Acta de Constitución y EDT
Periodo:	Semanas 2 a 17 del semestre 2026-II (16 semanas)

2. Organigrama

El equipo tiene una estructura plana: el Project Manager coordina a tres roles especializados y el docente del curso acompaña como asesor, fuera de la línea de mando.



3. Roles y Responsabilidades

Rol	Propósito	Responsabilidades	Reporta a	Cómo se evalúa
Project Manager Clyde Neil Paricahua Pari	Dirigir el proyecto para cumplir alcance, tiempo, costo y satisfacción del cliente.	Conducir las reuniones; aprobar entregables como responsable final; gestionar interesados externos y la relación con el asesor; decidir sobre cambios menores.	Equipo (sponsor) y asesor	Entregables aprobados a tiempo y decisiones registradas en actas.
Analista de Planificación Ruth Karina Apaza Solis	Mantener las líneas base de alcance, tiempo y costo y medir el avance.	EDT, cronograma y presupuesto; registro de horas y gastos; valor ganado y tablero de control semanal.	Project Manager	Informe de avance cada martes y desviaciones de costo y plazo menores a 10 %.
Especialista Técnico Eliseo Tarqui Ajahuana	Construir un producto que funcione y cumpla los requerimientos.	Arquitectura, base de datos y algoritmos; desarrollo de las funciones; revisión técnica de los Pull Request; manuales.	Project Manager	Funciones terminadas por sprint y 0 errores críticos en la entrega.
Gestora de Comunicación Viviana Mary Quisbert Quispe	Asegurar la calidad, controlar los riesgos y mantener informados a los interesados.	Políticas y actas; registro de riesgos; plan de calidad y pruebas; comunicaciones y expediente en LaTeX; lecciones aprendidas.	Project Manager	Actas al día, riesgos revisados cada semana y casos de prueba ejecutados.

4. Tabla de Habilidades

La tabla compara las habilidades que exige cada rama de la EDT con el nivel de cada integrante. Las celdas **Básica** en una rama muestran dónde el integrante necesita apoyo o capacitación.

Rama de la EDT	Habilidad requerida	Clyde	Ruth	Eliseo	Viviana
1 Gestión del proyecto	Gestión, planificación y costos	Alta	Alta	Básica	Media
2 Análisis y diseño	Requerimientos y modelo geoespacial	Media	Media	Alta	Básica
3 Construcción del software	Mapas de calor (KDE), grafos de calles, ruta A* y mapas abiertos	Básica	Básica	Media	Básica
4 Pruebas y validación	Casos de prueba, piloto y trato con instituciones	Alta	Media	Media	Alta
5 Cierre	Redacción técnica, LaTeX y exposición	Alta	Media	Básica	Alta

Brechas y acciones

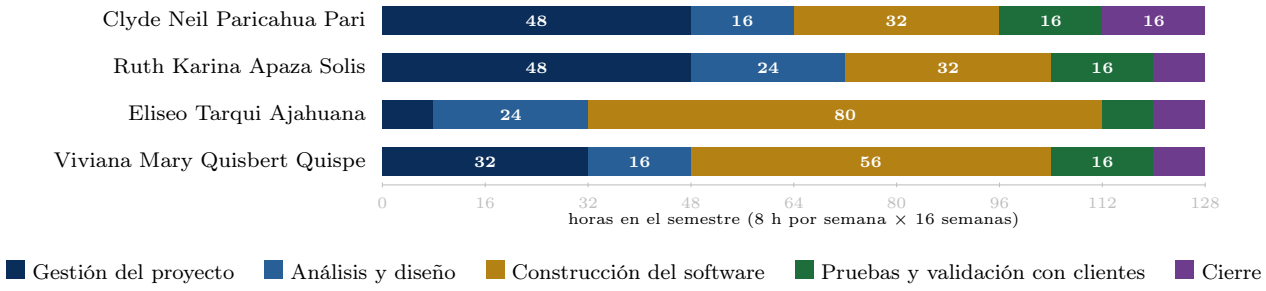
Brecha	Acción	Responsable
Análisis geoespacial: nadie tiene nivel alto en mapas de densidad ni cálculo de rutas.	Capacitación geoespacial (paquete 2.3) en las semanas 5 y 6, antes de construir el mapa de calor.	Eliseo Tarqui Ajahuana Ruth Karina Apaza Solis
Construcción concentrada en el Especialista Técnico (296 de 512 horas en paquetes que él lidera).	Los demás integrantes apoyan en datos simulados, pruebas y reportes; revisión de código en cada Pull Request.	Eliseo Tarqui Ajahuana
Trato con instituciones públicas (municipalidad y policía).	El Project Manager conduce las reuniones con apoyo de la Gestora de Comunicación, con oficios preparados.	Clyde Neil Paricahua Pari

5. Matriz de Asignación

Todos los integrantes dedican la misma carga: **8 horas por semana** durante 16 semanas, es decir 128 horas cada uno y 512 horas del equipo, igual al total de la EDT. Sumadas a las 8 horas semanales de CasaScore (AlquilaPuno), cada integrante trabaja 16 horas por semana en la cartera del equipo.

Integrante	Rama 1	Rama 2	Rama 3	Rama 4	Rama 5	Total h	h/sem.
Clyde Neil Paricahua Pari	48	16	32	16	16	**128**	**8**
Ruth Karina Apaza Solis	48	24	32	16	8	**128**	**8**
Eliseo Tarqui Ajahuana	8	24	80	8	8	**128**	**8**
Viviana Mary Quisbert Quispe	32	16	56	16	8	**128**	**8**
Total	**136**	**80**	**200**	**56**	**40**	**512**	**32**

Distribución de las horas de cada integrante por rama



6. Matriz RACI

Cada paquete de trabajo tiene un solo responsable de ejecutarlo y un solo responsable de aprobarlo.

- **R** Responsable: ejecuta y dirige el paquete.
- **A** Aprueba: acepta el entregable y responde por él.
- **C** Consultado: aporta antes y durante el trabajo.
- **I** Informado: conoce el resultado.

Cód. Paquete de trabajo	Clyde	Ruth	Eliseo	Viviana	Asesor
1 Gestión del proyecto					

Cód.	Paquete de trabajo	Clyde	Ruth	Eliseo	Viviana	Asesor
1.1	Viabilidad y Acta de Constitución	A/R	C	I	C	C
1.2	Planificación base	A	R	I	C	–
1.3	Planes de soporte	A	C	I	R	–
1.4	Seguimiento y control	A	R	I	C	–
1.5	Convenio municipal	A/R	C	I	C	–
2 Análisis y diseño						
2.1	Ficha técnica y requerimientos	A	C	R	I	–
2.2	Modelo de datos geoespacial	A	C	R	I	–
2.3	Capacitación geoespacial	A	C	R	I	–
3 Construcción del software						
3.1	Datos simulados del cercado	A	I	R	C	–
3.2	Grafo de calles	A	I	R	C	–
3.3	Mapa de calor (KDE)	A	I	R	C	–
3.4	Ruta segura	A	I	R	C	–
3.5	Capas por horario	A	I	R	C	–
3.6	Reporte ciudadano	A	I	R	C	–
3.7	Zonas anómalas	A	I	R	C	–
4 Pruebas y validación con clientes						
4.1	Pruebas del prototipo	A	I	C	R	–
4.2	Captación de reportes	A	I	C	R	–
4.3	Piloto de la ruta segura	A	R	C	I	–
4.4	Pruebas de aceptación	A	I	C	R	–
5 Cierre						
5.1	Manuales	A	C	R	C	–
5.2	Informe final	A/R	C	C	C	I
5.3	Acta de cierre	A	C	C	R	C

7. Desempeño del Equipo

El desempeño se gestiona con el ciclo de PM4DEV: Planificar, Hacer, Verificar y Adaptar.

Etapa	Qué se hace	Cuándo
Planificar	Cada paquete de la EDT se convierte en Issues de GitHub con responsable, fecha y horas estimadas.	Al inicio de cada sprint
Hacer	Cada integrante registra sus horas reales y cierra sus Issues con el entregable adjunto.	Durante la semana
Verificar	Se comparan las horas y los entregables con lo asignado. Metas: 90 % o más de horas cumplidas y 90 % o más de entregables a tiempo.	Martes, reunión de control
Adaptar	Si un integrante queda por debajo de la meta dos semanas seguidas, se acuerda un apoyo o se reasignan tareas. Al cierre de cada fase, cada integrante evalúa a los demás con una escala de 1 a 5.	Viernes y cierre de fase

8. Incorporación y Liberación

- **Incorporación:** los cuatro integrantes participan desde la semana 2; no se prevé incorporar personas externas.

- **Reemplazo:** si un integrante se retira, sus paquetes se reasignan según la tabla de habilidades y se actualiza esta matriz.
- **Liberación:** el equipo se libera en la semana 17, después del acta de cierre y del registro de lecciones aprendidas.

9. Firmas

En señal de conformidad con el presente plan, los integrantes del equipo firman a continuación:

Clyde Neil Paricahua Pari
Project Manager

Ruth Karina Apaza Solis
Analista de Planificación

Eliseo Tarqui Ajahuana
Especialista Técnico / Arquitectura

Viviana Mary Quisbert Quispe
Gestora de Comunicación, Riesgos y Documentación